

فاعلية برنامج تدريبي قائم علي تنمية الذكاء الرياضي لدى عينة من الأطفال التوحديين مرتفعي الأداء الوظيفي.

The effectiveness of a training program based on developing mathematical intelligence among a sample of high-functioning autistic children.

إشراف

أ.د.م/ خالد أحمد جلال
أستاذ علم النفس المساعد
كلية الآداب، جامعة المنيا
safkh678@yahoo.com

إعداد

فاطمة عبدالجواد سيد عبدالجواد
باحثة دكتوراه بقسم علم النفس
كلية الآداب، جامعة المنيا
fatmaabelgawad2011@gmail.com

مستخلص

هدف البحث الحالي إلي التعرف علي أثر فاعلية برنامج تدريبي قائم علي بعض أنشطة الذكاءات المتعددة في تنمية الذكاء المنطقي الرياضي لدى عينة من الأطفال التوحديين ذوي الأداء الوظيفي المرتفع، وتكونت العينة من (5) أطفال، (4) ذكور، و(1) أنثي، تراوحت أعمارهم (5 : 10) سنوات، لتنمية بعض المواهب لدى الأطفال التوحديين مرتفعي الأداء وتوظيفها بشكل سليم والاستفادة منها، بتطبيق مجموعة من الجلسات التي تركز علي تنمية وتطوير الذكاء المنطقي الرياضي، واستخدام مجموعة من الأنشطة والأدوات التي أعدتها الباحثة، لاستثمار قدراتهم وتزويدهم بالإمكانيات التي تجعلهم يحققون مستويات عالية من التقدم حسب مواهبهم المتنوعة، ومن ثم إعدادهم لنمط أفضل من الحياة الاجتماعية والأكاديمية. ولتحقيق أهداف البحث استخدمت الباحثة المنهج التجريبي (تصميم المجموعة الواحد). وبعد جمع البيانات وتطبيق البرنامج التدريبي وتحليل النتائج إحصائياً بمقارنة المتوسطات الحسابية للأطفال عينة البحث في التطبيقات الثلاثة (القبلي؛ البعدي؛ والتتبعي) باستخدام اختبار "فريدمان" للقياسات المتكررة، وتوصلت النتائج إلي وجود فروق دلالة إحصائية عند

مستوي دلالة أقل من (0,05) بين متوسطي درجات الأطفال في القياس القبلي والبعدي، لصالح القياس البعدي في قوائم جاردنر، وهذا يدل علي فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية الذكاء المنطقي الرياضي لذوي اضطراب التوحد مرتفعي الأداء الوظيفي، وفي ضوء ما توصل اليه البحث من نتائج أوصت الباحثة بأن يتبع البرنامج بسلسلة برامج تدريبية تهتم أولاً: بالكشف عن هؤلاء الأطفال بالطرق الصحيحة وباستخدام مقاييس مناسبة؛ ثانياً: تسعى إلي تطوير ورعاية مواهب هؤلاء الأطفال.

الكلمات المفتاحية: التوحد عالي الأداء، الذكاء الرياضي، البرنامج التدريبي.

Abstract

The aim of the current research is to identify the effect of the effectiveness of a training program based on some multiple intelligence activities in developing mathematical intelligence among a sample of autistic children with high functional performance. The sample consisted of (5) children, (4) males, (1) female, whose ages ranged from (5 : 10) years, to develop some of the talents of high-performing autistic children, to employ them properly and benefit from them, using a set of sessions that focus on developing mathematical intelligence, applying a set of activities prepared the researcher, to invest in their abilities, provide them with the capabilities that will make them achieve high levels of progress according to their diverse talents, and thus prepare them for a better style of social and academic life. To achieve the objectives, the researcher used the experimental approach. After collecting the data, applying the training program, analyzing the results statistically in the study sample in the three applications (pre, post, follow-up) using the "Friedman" test, The results showed that there were statistically significant differences at a significance level of less than (0.05) between the average scores of the children in the pre- & post-measurement, in favor of the post-measurement, and this indicates the effectiveness of the training program in developing the mathematical intelligence of people with high-functioning autism disorder. In light of the results of the study, the researcher recommended that the program

be followed by a series of training programs concerned with developing the talents of these children.

Keywords: high-functioning autism, mathematical intelligence, training program.

أولاً: مقدمة الدراسة: تُعد القدرات العقلية لدى الإنسان محور اهتمام العلوم النفسية والتربوية، ومن بين هذه القدرات "الذكاء الإنساني" الذي تعددت الأبحاث التي اهتمت به واسته و تنوعت النظريات التي حاولت تفسيره سواء نظريات تقليدية أو حديثة، وتعد نظرية الذكاءات المتعددة التي توصل إلى صياغتها العالم "هرد جردنر" (Gardner, H) من النظريات التربوية المهمة التي نظرت إلى الذكاء الإنساني من زوية أخرى اختلفت عليه في النظريات الأخرى، والتي يمكن اختصارها في أن كل فرد يمتلك مجموعة من الذكاءات المتنوعة بمثابة القوة الكامنة داخل الفرد، وقد اهتم (Gardner) اهتماماً كبيراً بذلك حين لاحظ أن بعض الأطفال يتمتعون بقدرات خلقية في بعض القدرات العقلية بينما يحصلون على درجات متوسطة أو أدنى من ذلك في اختبارات الذكاء، مما قد يجعلهم مصنّفون في مجال الإعاقة الفكرية ومثال ذلك أن (Gardner) لاحظ طفلاً نسبة ذكاءه (50) لكن كان قارئاً على العُف على آلة موسيقية، كما كان الطفل يمتلك قدرات أخرى مثل الغناء بلغات أجنبية لا يتحدث بها، والتهجئة والحفظ ومن هذا المنطلق فتحت هذه النظرية المجال أمام الباحثين منذ ظهورها إلى الوقت الحاضر لدراسة الذكاء والبحث فيه بشكل أكثر عمقاً ومحاولة تطبيق النتائج المتوصل إليها في الواقع الفعلي. (انيا بلحربي، 2024، ص 17)

تتمثل الذكاءات المتعددة في (7) أنماط من الذكاءات ذكّوها (Gardner)، والهدف الأساسي هنا ليس تحديد الذكاءات وإنما تعدده وتنوعه، فكل فرد يمتلك ذكاءات متعددة وليس نوع معين من الذكاء ويتعلم بنظام مختلف عن الآخرين نظراً لتباين

المستويات الفكرية البشوية، وهذه الذكاءات: (لغوية، رياضية، موسيقية، مكانية/ بصوية، شخصية، اجتماعية). (Batdı, V., 2017)⁽¹⁾

وتتجلى أهمية الذكاءات المتعددة بشكل مختلف إذا كانت لدى عينة معقدة من نوي الفئات الخاصة - ألا وهي فئة اضطراب التوحد ذو الأداء الوظيفي المتوقع (HFP). كفاءة محتملة من فئات الاستثنائية المزوجة (Twice Exceptionality)، إذ أن هذه الفئة تحديدًا يصعب اكتشافها. فكثيرًا من العاملين في مجال اضطراب التوحد يرون أن القدرات والمهام المعرفية معقدة أو شبه غائبة لدى التوحدين، إلا أن حقيقة الأمر غير ذلك فالموهوبون التوحديون موجودون علي أرض الواقع - وإن كانت نسبتهم ضئيلة - يعانون من اضطراب التوحد وفي نفس الوقت يظهرون قدرات ومهارات استثنائية في مجال أو عدة مجالات. ويمكن أن تبرز هذه القدرات والمواهب في عدة نواحي مختلفة، كالذاكرة، والقوة الفائقة علي القاءة والكتابة، والفنون، والموسيقى، والمهارات الميكانيكية، والرياضيات. ويمكن أن تكون هذه المهارات ملفتة للنظر خلأفا للعجز الذي يعقبه اضطراب التوحد.

ثانيًا: مشكلة الدراسة: يعتبر الزوج بين مفهوم الذكاءات المتعددة من جهة ومفهوم الإعاقة أو القصور من جهة أخرى من الاتجاهات البحثية الحديثة التي شغلت بال الكثير من الباحثين، حيث شهد العقد الأخير من القرن العشرين اهتمامًا كبيرًا بموضوع الموهوبين ذوي الإعاقة في آن واحد. والذين يطلق عليهم "مزوجو الاستثناء". وحسب ما أورده كل من (Mustafa N. Al – Qamash, 2013, p. 445)؛ و(تهاني عابدين، 2021، ص 156) فإن العلم الحديث يؤكد علي أن وجود الإعاقة لا يمنع وجود مواهب أو قدرات متنوعة لأنه يمكن أن توجد لدى الشخص موهبة ما حتي مع وجود الإعاقة.

¹⁾ <https://doi.org/10.12738/estp.2017.6.0104>

وهذا ما يتيح للباحثين التأكيد على أنه من المهم النظر إلى الذكاءات المتعددة بمثابة قنات استثنائية في واحدة أو أكثر من المجالات المعرفية، والاجتماعية وأنه من القصور الاعتماد على مفهوم القنات العقلية المقاسة بالاختبارات المعيارية التقليدية كمؤشر وحيد للدلالة على وجود الموهبة عند هذه الفئات. وعلي ذلك أصبح هذا المصطلح أكثر تواؤا في الرواسات المعنية باضطراب التوحد مقلنةً بالاضطرابات الأخرى حيث ظهر مصطلح (Savant Autistic)، أي العالم أو الموهوب التوحدى.

ومن الجدير بالذكر أن الأطفال التوحيدين نوي اضطراب التوحد مرتفعي الأداء الوظيفي مجموعات متباينة. فليس هناك طفل يشبه الآخر، و يتعاضم هذا التباين حينما تكون هناك علاقة بين الذكاءات المتعددة /القنات واضطراب طيف التوحد، وفي هذا الإطار وصف (Veltmeijer & Minnaert, 2011)؛ (نايف الزراع، 2017)؛ و (عبدالهادي عيدوسي، 2019) أبرز الخصائص العامة التي يتصف بها هؤلاء الأطفال في كل مجال من المجالات: ففي مجال المهارات الرياضية يقومون بحل مسائل رياضية معقدة وطويلة، ويجرون العمليات الأساسية في الرياضيات، مثل: الطرح، والجمع، والقسمة، والضرب بسرعة كبوة، وفي مجال مهارات الفن والرسم يكونون قادرين علي رسم أي شيء يلفت نظرهم وبدقة عالية، وفي مجال مهارات الحفظ وحساب التقويم يكونون قادرين علي تخزين كم هائل من المعلومات في الذاكرة، وحفظها لمدة زمنية طويلة بتفاصيلها دون أي تغيير، واسترجاع هذه المعلومات، وتذكرها عند الحاجة إليها، كما أنهم يقومون بتسمية أي يوم من أيام الأسوع يصادف تليخ معين.. وفي مجال المهارات البصرية المكانية يقومون بتوكيب أجزاء الأغاز المصورة الصعبة والبزل المعقدة. كما أنهم قادرون علي معوفة مواقع الأماكن بعد زيرتها لمرة واحدة. كما قد تظهر لديهم مهارات لغوية فائقة مثل القواء والكتابة في عمر مبكر، وإتقان لغات متعددة، وإملاك كم هائل من المعلومات في مجالات محددة حسب اهتمامتهم.

ومن وجهة نظر الباحثة فإن هذه القدرات / الذكاءات التي منحها الله عزوجل لهؤلاء الأطفال هي طاقة فطرية كامنة في مجال أو أكثر من مجالات الاستعداد العقلي أو المعوفي أو الوجداني أو الحسوكي. وبالتالي تمثل هذه القدرات حجر الأساس للتفوق Talent الذي يعني تحقيق الطفل لتلك الطاقة الكامنة في صورة أداء متميز في مجال ما من مجالات النشاط الإنساني. بمعنى أن القدرات / الذكاءات بمثابة قاعدة الهوم الأساسية وإذا ما تهيأت لها العوامل والظروف المناسبة للنمو سوف تظهر هذه الطاقة الفطرية وتخرج من طور الكمون إلي طور الفاعلية والتحقق، وسوف يرتقي أداء الطفل صُعدًا إلي مستويات أخرى أكثر فاعلية فقد يصل إلي التفوق والإبداع فيما وهبه الله إياه بدلاً أن تهمش وتختفي تحت ظل اضطراب الطيف التوحدي . وهذا ما دفع الباحثة للإيمان بضرورة التدخل البناء والسعي للتنمية هذه الذكاءات القدرات وتنميتها لدي هؤلاء الأطفال وذلك بإعداد برنامج تدريبي يسعى لذلك الغرض، حتي يصبحوا أعضاء أكثر فاعلية في المجتمع بإكتشاف مهلاتهم وتوظيف قدراتهم بطرق مُثلى، وفقاً لاحتياجاتهم، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وبناءً علي ما تقدم، يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلات الآتية:

- 1) ما مدي فاعلية برنامج تدريبي قائم علي تنمية الذكاء المنطقي الرياضي لدى عينة من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مرتفعي الأداء الوظيفي؟
- 2) هل يستمر أثر البرنامج التدريبي القائم علي تنمية الذكاء المنطقي الرياضي لدى عينة من الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد ذوي الأداء الوظيفي المرتفع (HFP) خلال فترة المتابعة؟

ثالثاً: أهداف الدراسة: الاهتمام بهذه الفئة تحديداً لأنها أقل حظاً في تلقي الخدمات المناسبة لهم، نظراً لإرتباط مفهوم الذكاءات المتعددة - تحديداً الذكاء المنطقي الرياضي - بمفهوم اضطراب طيف التوحد أمر معقد وغير مألوف لدى الكثير، فقد يبدو الأمر يجمع بين لفظين متناقضين، فهم في الواقع أطفال يتمتعون بقدرات

ومهارات عالية تمكنهم من القيام بأداء أو إنجاز معين أو أكثر، ولكنهم في الوقت ذاته يعانون من اضطراب طيف التوحد. ولذلك فإن تحديد هؤلاء الأطفال ليس أمرًا يسهلًا، وإنما يتطلب الوعي للعلاقة الفريدة بين جانبي الاستثناء، وكذلك المعرفة والقدرة علي توظيف إجراءات الكشف والتشخيص التي تزودنا بمعلومات دقيقة للموهبة والإعاقة.

رابعًا: أهمية الدراسة:

(أ) - أهمية نظرية: تتجلي أهمية الدراسة الحالية في استعراض الخصائص التشخيصية العامة للأطفال المصابين باضطراب التوحد ذوي الأداء الوظيفي المرتفع الأداء الوظيفي، بالإضافة إلي توضيح خصائصهم التشخيصية المتعلقة بالقدرات والمهارات العالية، في مجال الذكاء الرياضي.

(ب) - الأهمية التطبيقية: تتجلي الأهمية التطبيقية للدراسة في تقديمها برنامج تدريبي يساعد علي تنمية بعض المواهب؛ القدرات لدي هؤلاء الأطفال مما يساعد علي توفير مستقبل أفضل لهم ويقلل من الضغوط الوالدية المصاحبة دائمًا لأولياء أمورهم، وتبصيرهم بجوانب القوة التي وهبها الله أيهم، وهذا يُعد بدوره بصيص نور وأمل للمستقبل الذي دائمًا ما كان مظلمًا أمام هذه الفئة.

❖ تستمد الدراسة الحالية أهميتها من حاجة هؤلاء الأطفال إلي قدر كبير من الأنشطة والتدريبات لتلبية احتياجاتهم الفريدة التي تضع نقاط قوتهم خارج نطاق إعاقاتهم الظاهرة والصعوبات التي يعانون منها، وتأهيلهم حتي تظهر قدراتهم الحقيقية في بيئة تمزج وتلائم بين قدراتهم الشخصية ومواهبهم الحقيقية.

خامسًا: مصطلحات الدراسة:

1- الأطفال التوحدين ذو الأداء الوظيفي المرتفع (الموهوبين):

(أ) التعريف الإصطلاحي: "هم أولئك الأطفال الذين لديهم مهارات معرفية وقدرات تعلم استثنائية مزدوجة مع بعض الاضطرابات الأخرى، ويتضح ذلك من خلال أداء الطفل، ولذلك يطلق عليهم مسمي مزدوج الاستثناء. وهؤلاء الأطفال يعانون من بعض المشكلات بسبب إعاقاتهم والصعوبات التي تواجههم وتتسبب في إختفاء

قدراتهم. وبرغم الصعوبات التي يواجهونها في بعض المجالات إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أنهم قد يكونوا موهوبين و مبدعين في مجالات أخرى".

(ALABDULAZIZ, M., 2020, P.1185)

ب) **التعريف الإجرائي:** تعرفهم الباحثة إجرائيًا بأنهم "أولئك الأطفال المُشخصين بإضطراب طيف التوحد ذوى الأداء الوظيفي المرتفع الذين لديهم قدرات خاصة Special Abilities، تتجاوز فيها مستويات الأداء التوقعات القائمة علي نسب ذكاء الطفل؛ وتنطبق عليهم أعراض التوحد، وذلك من خلال مقياس جيليام الإصدار الثالث لتقدير التوحد (2020)، علمًا بأنهم من ذوي التوحد البسيط.

2- الذكاء المنطقي الرياضي:

أ) **التعريف الإصطلاحي:** هو القدرة على استخدام الأرقام بكفاءة ومنطقية، والقدرة علي تنفيذ العمليات الحسابية المعقدة من خلال وضع فرضيات وبناء العلاقات المجردة والتي تتم عبر الاستدلال بالرموز، وعلي توليد تخمينات رياضية أي أن الذكاء المنطقي الرياضي يتضمن الحساسية اتجاه الأنماط والعلاقات المنطقية والبيانات والمقترحات والدالات والتجريدات الأخرى ذات الصلة. كما يتضمن العمليات المستخدمة في التصنيف إلى فئات والتبويب والاستدلال والتعميم واختبار الفرضيات.

(خديجة بن وزة، 2018، ص80)

ب) **التعريف الإجرائي:** من وجهة نظر الباحثة "هذا النوع من الذكاء يغطي مجمل القدرات الذهنية التي تُتيح للفرد الملاحظة؛ والتحليل؛ والاستنتاج؛ والتجريد؛ والتعميم لإيجاد حلول للمشكلات بطريقة منطقية".

3- البرنامج التدريبي:

أ) - **التعريف الإصطلاحي:** "هو عملية منهجية منظمة، يتم من خلالها إكساب الفرد مجموعة من الخبرات التي تمكنه من أداء مهام عمل أو مهارة معين".

(جمالء الشهراني، 2020، ص292)

(ب) **التعريف الإجرائي:** هو (مجموعة من الجلسات التدريبية المنظمة القائمة علي استخدام بعض الأدوات والأنشطة المتنوعة التي أعدتها الباحثة من أجل توظيف طاقات الأطفال المصابين باضطراب التوحد ذو الأداء الوظيفي المرتفع واكتشاف وتنمية قدراته، المتمثلة في "الذكاء الرياضي" بشكل تدريجي تطوري، كما ورد في قوائم جاردنر للذكاءات السبعة، بواقع (27) جلسة (تمهيدية، تنفيذية، تقويمية، تتبعية) علي مدي شهرين ونصف لمدة (45 - 60 د) يومياً. بعد الإطلاع علي الأطر النظرية الخاصة بموضوع الدراسة الحالية.

سادساً: حدود الدراسة:

- **الحدود المكانية:** تم تطبيق أدوات الدراسة في مُجمع الأمير سلطان للطب النفسي والتأهيل والرعاية النهارية "مُجمع إيفاء". بمدينة الدمام "المملكة السعودية"؛ و مركز الدكتور عبداللطيف الفوزان للتوحد والتربية الخاصة. بمدينة الخُبر "المملكة السعودية".
- **الحدود البشرية:** تتمثلت في (5) أطفال من ذوي الأداء الوظيفي المرتفع من الموهوبين؛ (4) ذكور، و (1) أنثي واحدة. تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين (5 - 10) سنوات.
- **الحدود الزمنية:** طُبقت الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني لعام (2024).

الإطار النظري:

(أ) **اضطراب طيف التوحد مرتفع الأداء الوظيفي:** يعرف محمود حفناوى (2023) الأطفال المصابين باضطراب التوحد ذو الأداء الوظيفي المرتفع بأنهم "الأطفال الذين يحملون تشخيص اضطراب التوحد البسيط، لكن أدائهم المعرفي ونسبة ذكائهم أعلي من اقرانهم ذوي نفس الاضطراب، ويتشابهون كثيراً في الأعراض مع ذوي متلازمة آسبرجر". ص175

كما يعرف كلٌّ من (Bernier, Dawson & Nigg, 2020) اضطراب طيف التوحد بأنه: "أحد اضطرابات النمو الإرتقائية التي تتميز بقصور في الإدراك الحسي واللغة والتواصل الاجتماعي والنمو المعرفي، يُصاحبه انسحاب وإنطواء مع جمود عاطفي وإنفعالي مع وجود حركات نمطية عشوائية غير هادفة لفترات طويلة أو غضب لأي تغير في عالمه الخاص". P. 5

❖ **تشخيص الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مرتفعي الأداء الوظيفي:** يعتبر الأطفال التوحديين ذوي الأداء الوظيفي المرتفع أكثر احتمالاً للتأخر في التشخيص نظراً لأن تشخيص هذه الحالات قد يتشابه مع تصنيفات أخرى مشابهة مثل اضطراب آسبرجر والاضطراب النمائي غير المحدد.. إلخ. مما يزيد من احتمالات الخطأ في التشخيص تتضمن وسائل التشخيص الإكلينيكي لاضطراب طيف التوحد مرتفع الأداء الوظيفي كل من المقابلات التشخيصية والقوائم والملاحظات والتقييمات المطابقة للتشخيص الإكلينيكي. وفي ضوء ما أشار إليه كلٌّ من هوانج؛ و ويلر (Huang & Wheler (2006 فإن المعايير التشخيصية لأطفال التوحد ذوي الأداء الوظيفي المرتفع الموهوبين، كما وردت في التصنيف الدولي العاشر ICD-10th للأمراض النفسية علي النحو التالي:

- وجود معامل ذكاء غير لفظي (70) فما فوق.
 - لديهم قدر بسيط من اللغة التعبيرية. والفهم اللفظي.
 - لديهم قصور في المهارات الاجتماعية. P.111
- واستكمالاً لما سبق أشار بارنهيل؛ وهاجيوارا (Barnhill & Hagiwara (2017 بأن هناك عدداً من السمات التي تُميز الطفل التوحدي ذوي الأداء الوظيفي المرتفع عن غيره من ذوي الطيف التوحد، أهمها:

- ✓ وجود كم كبير من المفردات اللغوية لديه ولكنه لا يستخدمها علي ما يرام.
- ✓ وجود قدرة لفظية مقبولة.
- ✓ عدم قدرته علي أخذ دور الشخص الآخر، أو فهم وجهة نظره.

- ✓ شدة الاهتمام والولع بموضوعات معينة دون غيرها.
- ✓ الذاكرة المُتوقدة والحساسية الزائدة لأنواع معينة من المثيرات الحسية.
- ✓ الاستمتاع بتلك التمرينات التي تقوم علي الحفظ والاستظهار دون الفهم.
- ✓ القدرة المنخفضة علي الفهم والاستيعاب اللغوي.
- ✓ العزلة الاجتماعية، حيث لا يكون بمقدورهم فهم الإشارات والتعبيرات الوجهية

P.125. المختلفة.

وبالرغم من تحديد مَحَكَّات دقيقة لتشخيص التوحد، وتحديد السمات أو العلامات المميزة للنمو المبكر لهؤلاء الأطفال، فإن صعوبة الوصول إلي تشخيص دقيق لحالات التوحد ذوي الأداء الوظيفي المرتفع، لا زالت قائمة بالفعل نظراً للتشابه الموجود بين حالات التوحد ذوي الأداء المرتفع والاضطرابات الأخرى، ولذلك قام العديد من الباحثين بإجراء العديد من الدراسات والبحوث في محاولة للتشخيص الفارق بين حالات التوحد، وحالات الاضطرابات الأخرى بشتي الطرق. P.125

وفيما يتعلق بنسب انتشار اضطراب طيف التوحد بصفة عامة، فقد أشارت إحصائيات منظمة الصحة العالمية WHO (2019) ⁽²⁾ إلي أن معدل المصابين باضطراب طيف التوحد في حول العالم أخذ في الإزدياد المستمر، حيث يعاني طفل واحد كل 160 طفلاً من ذوي اضطراب طيف التوحد.

بينما تُشير نتائج المسح القومي لمعدل انتشار اضطراب طيف التوحد والإعاقات للأطفال بجمهورية مصر العربية إلي تشخيص (1.09%) من الأطفال عينة المسح الذين تتراوح أعمارهم بين (1 : 12) عام باضطراب طيف التوحد (ASD). (المركز القومي للبحوث، 2022)

ب) الذكاء المنطقي الرياضي - logical-mathematical intelligence :جديرٌ بالذكر أن الذكاء المنطقي الرياضي هو أحد أنماط الذكاءات المتعددة "السبعة" التي

²() <http://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders> تم الإسترجاع من:

أعدها العالم (1983) Gardner, بجامعة هارفارد Harvard University بالولايات المتحدة الأمريكية. ليتعرف من خلالها علي مختلف الأفراد وفق ما يتمتعون به من ذكاءات وقدرات مختلفة. (عادل عبدالله، 2006، ص6) وعلي غرار ذلك يفيد جافستون (Gustafson, 2016) بأن الذكاءات المتعددة تساعد المدرب على استخدام نقاط القوة لدى الطفل التوحيدي في تدريس مهارات تنظيم العواطف، وبناء مهارات الإتصال، والمشاركة في التفاعلات الاجتماعية المتبادلة. كما أنها تعزز إمكانيات التعلم لدى الطفل. P.19

وفي هذا الصدد يعرف الذكاء المنطقي الرياضي بأنه "قدرة الفرد علي تحليل المشكلات، وإنجاز العمليات الحسابية بمهارة، ويميل من يتمتع بهذا النمط من الذكاء إلى التفكير المنطقي، ودراسة المشكلات بطريقة علمية من خلال عمل الفرضيات واكتشاف الأنماط للتوصل إلى النتائج، فهؤلاء الأطفال بارعون في الأعداد ولديهم مهارات فطرية في المنطق وحل المشكلات. (Jackson, Gaudet, McDaniel & Brammer, 2009)

خصائص الذكاء المنطقي الرياضي: هناك العديد من الخصائص التي يمكن ان تصاحب هذا النمط من أنماط الذكاء، والتي يكون من شأنها أن تجعل منه نمطاً مميزاً عن غيره من الأنماط المختلفة. وغني عن البيان أن تلك الخصائص تتعدد وتتنابى بشكل كبير وإن ظلت تدور في فلك معين، ومن أهمها:

- ✓ يستمتع بدروس الرياضيات، وإذا كان في سن ما قبل المدرسة يستمتع بالعد.
- ✓ يجيد الألعاب الرياضية في الحاسوب التي تثير اهتمامه، أو الألعاب في الرياضيات (العد والحساب).
- ✓ يفكر في مستوى أكثر تجريداً، ومستوى مفاهيمي تصوري أعلى من مستوى أقرانه.
- ✓ يحسب ويحل المسائل ذهنياً وإذا كان في رياض الأطفال لديه مفاهيم متقدمة بالنسبة لعمره.
- ✓ يطرح عدد كبير من الأسئلة عن كيف تعمل الأشياء.

- ✓ يستمتع بالعمل بالألغاز المنطقية، أو ألعاب الدماغ.
- ✓ لديه إحساس وإدراك جيد بالسبب والنتيجة بالنسبة لمن في عمره.
- ✓ تظهر جليا خصائص المتعلم الذي يتمتع بذكاء منطقي رياضي، وتتمحور في جانب التمتع من القدرات كالحساب الذهني السريع، التفكير المنطقي، الاستكشاف، سرعة الحل،. يمكن إكساب هذه الخصائص للأطفال بتبني استراتيجيات وأساليب ذات جودة عالية. (صليحة بن عنيبه، 2020، ص 47 - 48)

سابعاً: فروض الدراسة: (توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة من الأطفال المصابين باضطراب التوحد ذو الأداء الوظيفي المرتفع في الأداء علي التطبيقات الثلاثة (القبلي؛ البعدي؛ والتتبعي) للذكاء المنطقي الرياضي التابع لقوائم جاردنر لتقييم مواهب الأطفال في سن المدرسة).

ثامناً: منهج وإجراءات الدراسة:

(أ) **منهج الدراسة:** المنهج التجريبي Experimental method هو المنهج المستخدم في الدراسة الحالية (تصميم المجموعة الواحد) لاختبار فروض الدراسة باستخدام القياس القبلي والبعدي لنفس المجموعة التجريبية. (المجموعة التجريبية: تعين عشوائي - قياس قبلي - البرنامج التدريبي - قياس بعدي).

(ب) **عينة الدراسة:** تكونت عينة البحث من (5) أطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد مرتفعي الأداء الوظيفي من الموهوبين" تراوحت أعمارهم الزمنية من (5 - 10) سنوات، بواقع (4) ذكور، و (1) أنثي واحدة. كما تتحدد في ضوء أهداف البحث وفروضه والأدوات والأساليب الإحصائية المستخدمة.

ت) تجانس العينة:

ت/1) تجانس العينة من حيث المستوى الاجتماعي والمستوي التعليمي للآباء: قامت الباحثة بإيجاد التجانس بين متوسطات درجات الأطفال ذوي اضطراب الطيف التوحيدي مرتفعي الأداء الوظيفي "الموهوبين" عينة الدراسة من حيث المستوى

الاجتماعي والمستوي التعليمي للآباء وذلك بإستخدام اختبار كا² وحساب التكرارات والنسب المئوية كما هو مبين بالجدول (1).

جدول (1) حساب التجانس بين أفراد عينة الدراسة علي متغيرات المستوي

الاجتماعي والمستوي التعليمي للآباء وذلك بإستخدام اختبار كا²

Sig	كا ²	النسب المئوية			أعلى قيمة	أقل قيمة	df	ع	م	د.ك	ن	المتغير الديموغرافي موضع الدراسة	
		75th	50th (Median) المتوسط	25th								جامعي	المستوي التعليمي للآباء
.18	1,80	1,50	1,00	1,00	2,00	1,00	1	.46	1,2	5	4	1	ثانوي
												—	أقل من المتوسط
.65	.200	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1	.55	1,6	5	2	مرتفع	المستوي الاجتماعي
											3	مرتفع جدًا	

يتضح من الجدول (1) وجود تجانس أفراد عينة الدراسة من حيث المستوي التعليمي للآباء حيث بلغت قيمة كا² (1,80)؛ وبلغ مستوي الدلالة الإحصائية (18)، وفيما يتعلق بالمستوي الاجتماعي بلغت قيمة كا² (2)، وبلغ مستوي الدلالة الإحصائية (65)، مما يشير إلي التجانس ما بين الأطفال عينة الدراسة.

ت/ (2) تجانس العينة من حيث متغيرات معامل الذكاء؛ العمر الزمني؛ درجة التوحد
(3) : قامت الباحثة بإيجاد التجانس بين متوسطات درجات الأطفال عينة الدراسة من

(3) الأصل في إختبار "ت" أنه من مقاييس دلالة العينات الكبيرة - ولكن - هذا لا يحول دون استخدام "ت" للعينات الصغيرة التي يقل حجمها عن (30) ومن ضمن الشروط هنا: يجب أن تتسم العينة بالتجانس أي تنتسب جميعها إلى أصل واحد، فانتسابها لأصول مختلفة تعتبر عينات غير متجانسة. فإذا كانت البيانات موزعة بشكل طبيعي حقًا، فإن الحد الأدنى لحجم العينة هو n=5، بمعنى يجب أن يكون توزيع المتغير المراد إجراء الاختبار عليه أنه يتبع التوزيع الطبيعي؛ وهنا يمكن أن نتغاضي عن هذا الشرط إذا كان حجم العينة كبير (أكثر من 30) ولا يتبع التوزيع الطبيعي فلا يؤثر علي نتيجة الاختبار. - أما - إذا كان - حجم العينة (أقل من 30) فنقوم بإجراء Test Normality وتكون النتائج موثوق فيها.

حيث بعض المتغيرات الديموغرافية التي تتضمن العمر الزمني ومعدل أو نسبة الذكاء IQ؛ درجة الإصابة باضطراب التوحد مرتفع الأداء الوظيفي وذلك بإستخدام اختبار-ت (T-Test, One-Sample Test). بغية التأكد من سلامة إجراءات التجانس والتكافؤ بين الأطفال عينة الدراسة؛ والجدول (2) يوضح ذلك.

جدول (2) حساب التجانس بين أفراد عينة الدراسة علي متغيرات معامل الذكاء؛ العمر الزمني؛ درجة الإصابة باضطراب طيف التوحد مرتفع الأداء الوظيفي (ن = 5)

المتغير الديموغرافي موضع الدراسة	ن	م	ع	قيمة ت	df	Sig
العمر الزمني	5	8,2	1,095	6,5	4	,003
نسبة الذكاء IQ	5	29,6	1,14	48,25	4	,0001
درجة الإصابة بالتوحد مرتفع الأداء .	5	15,2	1,095	20,8	4	,0001

يتضح من الجدول أن هناك تجانساً علي متغيرات معامل الذكاء؛ العمر الزمني؛ درجة الإصابة بالتوحد.

تاسعاً: أدوات الدراسة: تعتمد الدراسة الحالية علي مجموعة من الأدوات أهمها:

- 1- مقياس اضطراب طيف التوحد عالي الأداء. (إعداد/ محمد غازي الدين، وكيفن ويلش Ghaziuddin, M., & Welch, K., 2013؛ ترجمة/ الباحثة).
- 2- مقياس جيليام التقديري لتشخيص أعراض وشدة اضطراب التوحد (الإصدار الثالث GARS-3) (تعريب وتقنين/ عادل عبدالله محمد؛ وعبير أبوالمجد محمد، 2020).
- 3- قوائم جاردنر لتقييم مواهب الأطفال في سن المدرسة (تعريب وتقنين/ عادل عبدالله محمد، 2006).
- 4- استمارة جمع البيانات أو ما يعرف بدراسة الحالة Case Study (إعداد/ الباحثة).
- 5- استمارة التقويم "تقويمية" لجلسات البرنامج التدريبي (إعداد/ الباحثة).
- 6- برنامج تدريبي مقترح قائم على تنمية الموهبة الرياضية وتطبيقه على عينة من الأطفال ذوي اضطراب الطيف التوحدي مُرتفعي الأداء الوظيفي

(HFP). (إعداد/ الباحثة)، وفيما يلي عرضًا جليًا لتلك الأدوات، كما يلي:

1- مقياس اضطراب طيف التوحد عالي الأداء. (إعداد/ محمد غازي الدين، وكيفن ويلش Ghaziuddin, M., & Welch, K., 2013؛ ترجمة/ الباحثة): قام الباحثان محمد غازي الدين، وكيفن ويلش عام (2013) Ghaziuddin & Welch بتطبيق دراسة أولية كان الهدف منها إعداد مقياس لتقييم اضطراب طيف التوحد عالي الأداء في عيادة الطب النفسي للأطفال "بجامعة ميشيغان في ولاية أن أربور، بالولايات المتحدة الأمريكية". حيث سعي الباحثان إلي بناء مقياساً موجزاً وسهل الإدارة يتضمن أسئلة تستهدف السلوكيات التي تدل على متلازمة أسبرجر (AS). والكشف عن وجود اضطراب التوحد عالي الأداء الوظيفي (HFP) في عيادات الطب النفسي، وتميزه عن حالات متلازمة أسبرجر، والذين يعانون من الاضطرابات النفسية الأخرى. ولذلك ركز المقياس على مجالين رئيسيين: (جودة التفاعلات الاجتماعية، وشكل/ ومحتوى الاتصال).

يتكون المقياس من (10) بنود، ويتم تسجيل الإجابات أو الردود على كل بند من (0) : (4) مما يعطي درجة إجمالية "كلية" قدرها (30). علي إعتبار أن الدرجة (22) فأعلي هي مؤشر لمتلازمة أسبرجر، ومن (14-21) مؤشر ذوي اضطراب طيف التوحد عالي الأداء، وأقل من (14) مؤشر بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الاضطرابات النفسية الأخرى. وللتأكد من صلاحية الاستبيان قاما الباحثان بتطبيقه علي (42) مريضاً ممن يعانون من اضطراب طيف التوحد، (الفئة العمرية تراوحت ما بين 6-13 عاماً، بمتوسط 9.7 سنوات، وإنحراف معياري "SD" 2.5). و (18) مريضاً يعانون من اضطرابات نفسية أخرى (الفئة العمرية تراوحت ما بين 6-17 سنة، بمتوسط 11.7 سنة، وإنحراف معياري "SD" 3.8). وتم استبعاد المرضى ذوي الإعاقة الفكرية ID. كمجموعة، وسجل المرضى الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد ASD درجات أعلى من أولئك الذين يعانون من الاضطرابات النفسية الأخرى. وبناءً علي ذلك يقترح الباحثان أنه يمكن استخدام استبيان اضطراب طيف التوحد (MASQ) كإجراء موجز لفحص اضطراب التوحد عالي الأداء من الاضطرابات النفسية الأخرى وتحديد أنواعها الفرعية المحتملة.

إجراءات الكفاءة السيكومترية في الدراسة الحالية:

(أ). حساب الصدق (Validity):

- حساب الصدق بطريقة الإتساق الداخلي (Internal Consistency): تم حساب الإتساق الداخلي كمؤشر علي اتساق عبارات المقياس، والجدول رقم (3) يوضح ذلك.

جدول رقم (3) الإتساق الداخلي لدى عينة من الأطفال التوحديين (ن = 30)

علي مقياس اضطراب طيف التوحد عالي الأداء الوظيفي.

البند	معامل الارتباط بالدرجة الكلية	البند	معامل الارتباط بالدرجة الكلية
البند الأول	**0,70	البند السادس	*0,35
البند الثاني	**0,67	البند السابع	**0,64
البند الثالث	**0,70	البند الثامن	**0,87
البند الرابع	**0,53	البند التاسع	**0,75
البند الخامس	**0,55	البند العاشر	**0,70

* الارتباط دال عند مستوى معنوية 0,05 ** الارتباط معنوي عند مستوى 0,01

يتضح من الجدول (3) إلي أن جميع البنود إرتبطت بالدرجة الكلية للمقياس إرتباطاً دالاً عند مستوي معنوية (0,01)، وهي قيم مرتفعة جداً، فيما عدا البعد السادس حيث أن قيمة الارتباط دال عند مستوي (0,05) وهذا يدل علي تجانس بنود المقياس ويؤكد علي الإتساق الداخلي للمقياس في قياس وتقييم اضطراب طيف التوحد عالي الأداء الوظيفي لدى الأطفال عينة الدراسة.

(ب)- حساب الثبات (Reliability): تم حساب ثبات مقياس اضطراب طيف التوحد عالي الأداء الوظيفي في الدراسة الحالية باستخدام معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha Coefficient)، وطريقة التجزئة النصفية (Spilt Half Coefficient) بالقسمة النصفية الطريقة الاعتيادية، وتصحيح معاملات الارتباط الناتجة باستخدام معادلة سبيرمان – بيراون. والجدول (4) يوضح ذلك.

جدول (4) يوضح ثبات مقياس اضطراب طيف التوحد عالي الأداء الوظيفي

بطريقة ألفا كرونباخ؛ وطريقة التجزئة النصفية (ن = 30)

ن (30)	معامل ألفا كرونباخ	التجزئة النصفية
	,73	,75

يتبين لنا من الجدول (4) أن معاملات الثبات ألفا كرونباخ وثبات التجزئة النصفية الخاصة بمقياس اضطراب طيف التوحد عالي الأداء الوظيفي مرتفعة جداً وتدل علي أن المقياس مقبول سيكومترياً.

2- مقياس جيليام التقديري لتشخيص أعراض وشدة اضطراب التوحد (الإصدار الثالث GARS-3) (تعريب وتقنين/ عادل عبدالله محمد؛ وعبير أبوالمجد محمد، 2020):

وهو الإصدار الثالث من المقياس التقديري الذي قدمه جيمس جيليام James Gilliam (2014) كأحد أهم المقاييس وأكثرها شيوعاً في سبيل تشخيص اضطراب طيف التوحد (ASD) بين الأفراد وفق الدليل التشخيصي الخامس للاضطرابات النفسية والعقلية (DSM-5)، وتقدير مستوي شدته. ويُعد هذا المقياس هو الأكثر شيوعاً وانتشاراً واستخداماً علي مستوي العالم، وقد ظهر الإصدار الأول منه عام (1995)، وظهر الإصدار الثاني منه عام (2006)، وفي عام (2014) ظهر الإصدار الثالث لهذا المقياس GARS-3 لكي يكون مناسباً للإستخدام في البيئة العربية. أيضاً كتطوير للإصدار الثاني ويضم المقياس عدة أبعاد فرعية وهي

- السلوكيات التكرارية: يضم (13) عبارة تقيس السلوكيات النمطية والاهتمامات المقيدة والروتين.
- التفاعل الاجتماعي: ويضم (14) عبارة تقيس السلوكيات الاجتماعية. وتصف عبارات هذا المقياس الفرعي أوجه القصور التي تعكسها سلوكيات الطفل الاجتماعية.
- التواصل الاجتماعي: ويضم (9) عبارات تقيس استجابات الفرد للمواقف والسياقات الاجتماعية، وفهمه لفحوي التفاعل الاجتماعي والتواصل.
- الاستجابات الانفعالية: ويضم (8) عبارات تقيس الاستجابات الانفعالية المتطرفة من جانب الأفراد للمواقف الاجتماعية اليومية.
- الأسلوب المعرفي: يضم (7) عبارات تقيس الاهتمامات الغريبة الثابتة لدى الأفراد والقدرات المعرفية
- الكلام غير الملائم: ويضم (7) عبارات تصف أوجه القصور في حديث الطفل والغرابة أو الشذوذ في التواصل اللفظي من جانبه. (عادل عبدالله؛ وعبير أبوالمجد، 2020، ص47، 50)

طريقة تطبيق وتصحيح المقياس؛ وتحديد مؤشر درجة الاضطراب: عند تصحيح المقياس يتم حساب الدرجات الخام التي يحصل عليها المفحوص وذلك في كل اختيار بالنسبة لكل مقياس فرعي علي حدة، ثم يتم جمعها كدرجة كلية علي كل اختبار فرعي، ويتم بعد ذلك تسجيل تلك الدرجات في استمارة تسجيل الاستجابات والتي تتضمن خمسة أقسام تبدأ بالقسم الأول والخاص بالبيانات الشخصية للحالة، والقائم بالتطبيق، والتقييم، ومدى معرفته بالطفل. أما القسم الثاني فيتناول ملخصاً لأداء الطفل علي المقاييس الفرعية المتضمنة بحيث يتم تسجيل الدرجة الخام الكلية التي يحصل الطفل عليها في كل مقياس فرعي، ثم يقوم بتسجيل الدرجة الموزونة،

والرتبة المئينية الموازية للدرجة الخام لكل مقياس فرعي. ويتضمن القسم الثالث الأداء المركب للحالة علي المقياس بحيث يتم تسجيل الدرجة الموزونة التي يحققها في كل مقياس فرعي سواء اقتصررت الاستجابة علي أربعة مقاييس فرعية أو شملت المقاييس الفرعية الستة، ويتم جمع الدرجات الموزونة في الخانة التالية. ثم يتم الرجوع إلي الجدول رقم (9) لتحديد الرتبة المئينية المقابلة لتلك الدرجة الموزونة مع ملاحظة ما إذا كانت تلك الدرجات الموزونة لأربعة أو ستة مقاييس فرعية، وتسجيل درجة مؤشر اضطراب التوحد المقابلة لها. وبناءً علي ذلك وبمساعدة ما يتضمنه القسم الرابع من الاستمارة يتم تحديد احتمال وجود اضطراب التوحد ومستوي الشدة وذلك في آخر خانتي. أما القسم الرابع من الإستمارة فيعرض كدليل إرشادي لتفسير الدرجات كمؤشر لاضطراب التوحد وتحديد مستوي شدته. فكلما ارتفع مؤشر اضطراب التوحد كان من الأكثر احتمالاً بالنسبة للفرد أن يعاني منه، وكانت سلوكيات التوحدية أكثر وضوحاً، وتتنوع احتمالية التعرض للاضطراب وفقاً لدرجة مؤشر الاضطراب علي ثلاثة مستويات (≥ 54) لا يوجد اضطراب توحد. من (55-70) البسيط، من (70-100) المستوي المتوسط، ومن الأكثر احتمالاً (≤ 101) المستوي الشديد. (المرجع السابق، ص56)

إجراءات الكفاءة السيكمترية الأصلية للمقياس؛ وذلك علي النحو التالي:

صدق المقياس:

(أ) - الاتساق الداخلي: تم حساب قيم (ر) بين درجات المفردات ودرجات الأبعاد،

وكانت النتائج كما يلي:

جدول (5) معاملات الارتباط بين درجات المفردات ودرجات الأبعاد لمقياس جيليام

التقديري لتشخيص أعراض وشدة اضطراب التوحد. (ن = 58)

البعد الأول السلوكيات التكرارية		البعد الثاني التفاعل الاجتماعي		البعد الثالث التواصل الاجتماعي		البعد الرابع الاستجابات الانفعالية	
ن	ر	ن	ر	ن	ر	ن	ر
1	**0,508	14	**0,563	28	**0,509	37	**0,706
2	**0,698	15	**0,635	29	**0,559	38	**0,643
3	**0,533	16	**0,708	30	**0,647	39	**0,560
4	**0,424	17	**0,649	31	**0,501	40	**0,542

**0,411	41	**0,623	32	**0,512	18	**0,444	5
**0,564	42	**0,458	33	**0,533	19	**0,556	6
**0,570	43	**0,515	34	**0,522	20	**0,608	7
**0,594	44	**0,699	35	**0,495	21	**0,516	8
		**0,635	36	**0,577	22	**0,679	9
البعد السادس الكلام غير الملانم		البعد الخامس الأسلوب المعرفي		**0,698	23	**0,562	10
ر	ن	ر	ن	**0,522	24	**0,544	11
**0,659	52	**0.649	45	**0,552	25	**0,686	12
**0,602	53	**0,481	46	**0,595	26	**0,632	13
**0,545	54	**0,441	47	**0,640	27		
**0,368	55	**0,435	48				
**0,599	56	**0,384	49				
**0,662	57	**0,481	50				
**0,497	58	**0,459	51				

** دال عند مستوي 0,01

* دال عند مستوي 0,05

ويتضح من الجدول (5) أن جميع معاملات الارتباط دالة إحصائياً.

الانساق الداخلي للأبعاد: تم حساب صدق اتساق الأبعاد بحساب معاملات الارتباط

بين درجات الأبعاد والدرجة الكلية للمقياس، وكانت النتائج كما يلي:

جدول (6) معاملات الارتباط بين درجات الأبعاد والدرجة الكلية لمقياس جيليام التقديري

لتشخيص أعراض وشدة اضطراب التوحد. (ن = 58)

أبعاد مقياس جيليام التقديري لتشخيص أعراض وشدة التوحد	معاملات الارتباط بالدرجات الكلية للمقياس
1- البعد الأول: السلوكيات التكرارية	**0,898

2- البعد الثاني: التفاعل الاجتماعي.	**0,884
3- البعد الثالث: التواصل الاجتماعي.	**0,727
4- البعد الرابع: الاستجابات الانفعالية.	**0,708
5- البعد الخامس: الأسلوب المعرفي.	**0,514
6- البعد السادس: الكلام غير الملائم	**0,544

* دال عند مستوى (0,05) **دال عند مستوى (0,01)

يتضح من الجدول أن جميع معاملات الارتباط دالة إحصائيًا وهذا يعني اتساق جميع الأبعاد التي يتضمنها.

- ثبات المقياس: نظرًا لأن عدد العينة المستخدمة في الدراسة (5) أطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد مرتفعي الأداء الوظيفي من الموهوبين، فقد استعانت الباحثة بمعايير صدق وثبات المقياس الأصلية التي صممها ووضعها مصمم المقياس (أ.د./ عادل عبدالله؛ أ/ عبير ابو المجد، 2020، ص20). حيث تم حساب معامل ألفا كرونباخ وثبات بطريقة التجزئة النصفية كما يلي:

(أ) - معامل ألفا (كرونباخ): تم حساب معاملات ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس، ثم حساب معاملات

ألفا للأبعاد (مع حذف كل مفردة). وكانت النتائج كما يلي:

جدول (7) معاملات ألفا لمقياس جيليام التقديري لتشخيص أعراض وشدة اضطراب التوحد.

(ن = 58)

البعد الأول السلوكيات التكوينية		البعد الثاني التفاعل الاجتماعي		البعد الثالث التواصل الاجتماعي		البعد الرابع الاستجابات الانفعالية	
ن	معامل ألفا	ن	معامل ألفا	ن	معامل ألفا	ن	معامل ألفا
1	0,817	14	0,844	28	0,730	37	0,639
2	0,812	15	0,845	29	0,720	38	0,657
3	0,816	16	0,834	30	0,702	39	0,678
4	0,624	17	0,839	31	0,738	40	0,686
5	0,824	18	0,847	32	0,708	41	0,702

0,684	42	0,740	33	0,846	19	0,815	6
0,678	43	0,726	34	0,847	20	0,810	7
0,672	44	0,691	35	0,849	21	0,818	8
		0,706	36	0,843	22	0,813	9
معامل ألفا للبعد الرابع 0,706 =		معامل ألفا للبعد الثالث 0,742 =		0,853	23	0,814	10
البعد السادس الكلام غير الملائم		البعد الخامس الأسلوب المعرفي		0,848	24	0,815	11
معامل ألفا	ن	معامل ألفا	ن	0,846	25	0,803	12
0,557	52	0,378	45	0,845	26	0,808	13
0,581	53	0,496	46	0,840	27	معامل ألفا للبعد الأول = 0,825	
0,607	54	0,478	47	معامل ألفا للبعد الثاني 0,852 =			
0,568	55	0,495	48				
0,483	56	0,514	49				
0,554	57	0,454	50				
0,525	58	0,491	51				
معامل ألفا للبعد السادس 0,635 =		معامل ألفا للبعد الخامس 0,515 =					

ويتضح من الجدول (7) أن جميع معاملات ألفا (مع حذف درجة المفردة) أقل من أو تساوي معامل ألفا للبعد الذي تنتمي له المفردة، وهو ما يعني ثبات جميع المفردات.

الثبات بالتجزئة النصفية: تم حساب الثبات باستخدام التجزئة النصفية، وكانت النتائج

كما يلي:

جدول (8) معاملات الثبات بالتجزئة النصفية لمقياس جيليام التقديرى لتشخيص

أعراض وشدة اضطراب التوحد. (ن = 58)

أبعاد المقياس	معامل الثبات (سبيرمان / براون)	معامل الثبات (جتمان)
• البعد الأول: السلوكيات التكرارية.	0,760	0,759
• البعد الثاني: التفاعل الاجتماعي.	0,822	0,821

0,717	0,727	• البعد الثالث: التواصل الاجتماعي.
0,562	0,563	• البعد الرابع: الاستجابات الانفعالية.
0,511	0,550	• البعد الخامس: الأسلوب المعرفي.
0,659	0,670	• البعد السادس: الكلام غير الملانم.
0,742	0,763	• معامل ثبات المقياس ككل.

يتضح من الجدول (8) أن جميع معاملات الثبات مرتفعة نسبياً، ودالة إحصائياً عند مستوى 0,01 ، وهذا يعني ثبات جميع الأبعاد، وثبات المقياس ككل. (أ.د/ عادل

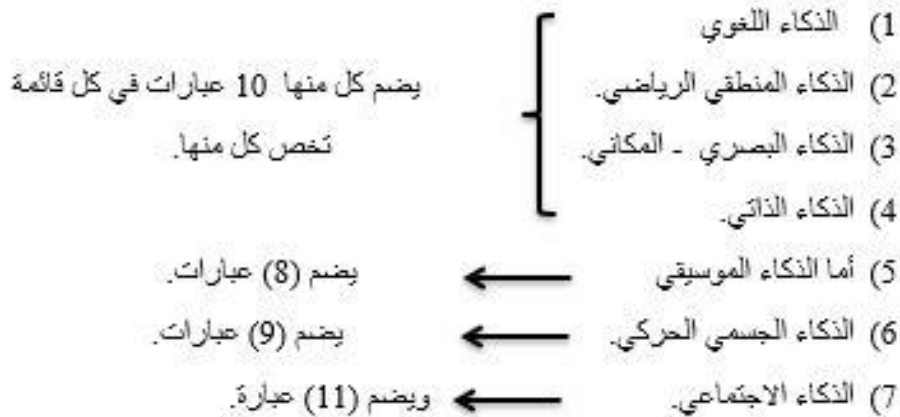
عبدالله؛ أ/ عبير ابو المجد، 2020، ص20)

3- قوائم جاردنر لتقييم مواهب الأطفال في سن المدرسة (تعريب / عادل عبدالله ، 2006).

الخصائص المميزة لقوائم جاردنر؛ والهدف منها: تتمتع تلك القوائم – كمقياس في واقع الأمر - بدرجة كبيرة من المعيارية، وهو الأمر الذي ينعكس من خلال تقنينها ، إذ أنها تتصف بالعديد من الخصائص التي من شأنها تمييزها عن غيرها من المقاييس الأخرى التي يمكن استخدامها في سبيل تحقيق الهدف الجوهري وهو التعرف على الأطفال الموهوبين في الجوانب / الأنماط الآتية: (اللغوي؛ المنطقي الرياضي؛ الموسيقي، البصري - المكاني؛ الجسدي - الحركي، الذاتي؛ الاجتماعي) التي تعد جوانب / ركائز أساسية لنظرية الذكاءات المتعددة التي أعدها (Gardner) وهو الأمر الذي لم يتوفر في أي مقياس آخر. فضلاً عن أنها تهدف إلي تقديم التدخل المناسب، والتعرف علي مدى فعاليته في هذه الأنماط/ الجوانب، كذلك فإن هذه القوائم تزودنا بمعلومات مرجعية المحك تسهم في تشخيص الأطفال الموهوبين وتحديدهم، ويمكن بيان ذلك كالتالي:

i. اختيار العبارات: تركز العبارات التي تتضمنها الأنماط السبعة المختلفة على تلك الأسس والمبادئ التي تقوم عليها نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر، ممثلة لنمط الموهبة (اللغوية، أو الرياضية، أو الموسيقية .إلخ) التي يمكن أن يتميز فيها الطفل، ومن الممكن أن يتمتع الطفل بموهبة أو أكثر في آن واحد.

ii. طريقة التصحيح: تتألف هذه القوائم من (7) أنماط/ ذكاءات تضم إجمالاً (68) عبارة ، حيث يمثل:



- ويوجد اختيران أمام كل عبارة يتمثلان في (نعم - لا). تحصل بالتالي علي الدرجتين (2 - صفر) علي التوالي. حيث تتراوح درجات كل نمط من الأنماط - الأربعة الأولى للذكاء بين (صفر - 20)، ويعد حصول الطفل في أي منها علي (16) دليلاً قوياً علي تمتعه بهذا النمط من الموهبة أو ذاك، علماً بأنه يمكن أن يتمتع بأكثر من نمط واحد للموهبة في الوقت ذاته، أما النمط الخامس وهو الذكاء الموسيقي فتتراوح درجاته بين (0 - 16) لأنه لا يضم سوي ثماني عبارات فقط، بينما تتراوح درجات النمط السادس وهو الذكاء الجسمي الحركي بين (0 - 18)، أما النمط السابع وهو الذكاء الاجتماعي فتتراوح درجاته بين (0 - 22) ويعد حصول الطفل علي (12) في الذكاء الموسيقي، و(14) في الذكاء الجسمي الحركي، و(17) علي الأقل في الذكاء الاجتماعي دليل قوياً علي تمتع الطفل بهذا النمط من الموهبة.

إجراءات الكفاءة السيكومترية لقوائم جاردنر لتقييم مواهب الأطفال في سن المدرسة (الصورة العربية):

حساب الصدق (Validity): للتحقق من صدق هذه القوائم وثباتها في البيئة العربية قام (أ.د/ عادل عبدالله، 2006) باستخدام عدة أساليب في سبيل التحقق من الصدق أهمها صدق المحك والذي يشير إلى مدى تمثيل المقياس لجميع خصائص المفهوم الذي يهدف البحث إلى قياسه؛ والصدق التمييزي " المقارنة الطرفية" والذي تم التأكد منه عن طريق المقارنة بين كل مجموعة من هذه المجموعات علي حدة وغيرها من المجموعات في الأنماط الأخرى للموهبة، حيث كانت الفروق دالة إحصائياً عند 0,01 في حين كان بعضها دالاً عند 0,05 وعند حساب العلاقة بين الموهب المتضمنة في القائمة كانت قيم (ر) دالة عند 0,01. علماً بأنه تم تطبيق هذه القوائم على آباء ومعلمي

سبع مجموعات من الأطفال مختلفي المواهب ($n = 30$) فردًا لكل مجموعة، بحيث تمثل كل مجموعة نمطًا معينًا من أنماط الموهبة، وكان متوسط أعمارهم (11,7) عام.

- **صدق المحك (Criterion validity):** الارتباط بين استجابة كل منهم على المقياسين أي على كل قائمة من القوائم السبع والبعد الذي يقابلها من الأبعاد السبعة لقائمة الذكاءات تم استخدام قائمة الذكاءات المتعددة التي أعدها جاردنر والتي قام بتعريبها عادل عبدالله (2006) كمحك خارجي، وتم تطبيق المقياسين على آباء ومعلمي الأطفال في مجموعات الموهبة السبع، ثم توزيع الأطفال علي المواهب المختلفة أي تقسيمهم إلي المجموعات السابقة حسب المواهب المختلفة في ضوء درجاتهم على أبعاد القائمة. وبحساب معاملات الارتباط بين استجابة كل منهم علي المقياسين أي كل قائمة من القوائم السبع والبعد الذي يقابلها من الأبعاد السبعة لقائمة الذكاءات وذلك بالنسبة لأعضاء كل مجموعة، وكانت النتائج:

جدول (9) يوضح معاملات الارتباط بين درجات مجموعات الأطفال الموهبين علي قوائم

الموهبة، وقائمة الذكاءات المتعددة.

الأبعاد/ المواهب		استجابة الآباء		استجابة المعلمين	
		قيمة ر	الدالة الإحصائية	قيمة ر	الدالة الإحصائية
الذكاء اللغوي	0,85	0,01	0,88	0,01	
الذكاء الرياضي	0,78	0,01	0,80	0,01	
الذكاء الموسيقي	0,90	0,01	0,81	0,01	
الذكاء المكاني	0,71	0,01	0,92	0,01	
الذكاء الذاتي	0,91	0,01	0,83	0,01	
الذكاء الاجتماعي	0,93	0,01	0,82	0,01	

يتضح من الجدول (9) أن قيم (ر) للأبعاد الوعية (المواهب) والقوائم المقابلة لها دالة عند مسقوي (0,01) مما يدل علي صدق المقياس.

- **الصدق التمييزي (Discriminant Validity):** تم حساب الصدق التمييزي عن طريق التأكد من قوة

هذا المقياس علي التمييز بين الفئات المختلفة، وذلك من هذه المواهب، وهو الأمر الذي يمكننا من

خلاله استخدام هذا المقياس في سبيل التعرف علي الأطفال الموهوبين وتشخيصهم - أم لا - وتم في سبيل ذلك تطبيق هذا المقياس علي الأطفال في المجموعات ال (7) الممثلة للمواهب ال (7) التي تكشف هذه القائمة عنها. وقد ولّحت قيم (ت) للفرق بين متوسطات هذه المجموعات بين 8.65 - 17.23 وهي قيم دالة إحصائيًا عند 0.01 وهو ما يعني أن هذه القوائم تميز بين كل مجموعة من هذه المجموعات وبين غيرها من المجموعات الأخرى.

- ويتضح من تلك النتائج أن هذا المقياس في صورته العربية يتمتع بمعاملات صدق عالية وذات دلالة إحصائية مما يجعلها أجدى إلي الاعتداد بها، وبالتالي يمكن ان نستخدمه في سبيل تشخيص وتحديد المواهب بين الأطفال حيث كما يتضح من نتائج الصدق التمييزي أنه يمكن أن يميز بين الأطفال وفقًا لما يتمتعون به من مواهب. (عادل عبدالله محمد، 2006، ص 34)

حساب الثبات (Reliability) تم استخدام عدة أساليب لحساب ثبات المقياس والتأكد منه، ومن أهمها (الثبات بإعادة التطبيق، والاتساق الداخلي، والتقويات البينية)، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:

إعادة التطبيق (Test-retest method): تم تطبيق المقياس على عينة من الأطفال الموهوبين (ن = 227) ثم إعادة تطبيقه عليهم بعد مرور أسبوعين من التطبيق الأول، وبعد تصحيح الاستجابات وتقدير الدرجات كانت قيم ر (معاملات الثبات) بين الدرجات في التطبيقين، كما هي موضحة بالجدول (10).

جدول (10) معاملات ثبات الصورة العوبية لقوائم جردنر لتقييم مواهب الاطفال بطريقة إعادة التطبيق.

الأبعاد/ المواهب	معامل الثبات بإعادة التطبيق	الدلالة الإحصائية Sig
الذكاء اللغوي.	0,79	0,01
الذكاء المنطقي الرياضي.	0,88	0,01
الذكاء الموسيقي.	0,68	0,01
الذكاء البصري – المكاني.	0,92	0,01
الذكاء الجسمي – الحركي.	0,87	0,01
الذكاء الذاتي.	0,67	0,01
الذكاء الاجتماعي.	0,83	0,01

يتضح من الجدول (10) أن معاملات الثبات لابعاد القائمة دالة جميعاً عند مسوي (0,01) وهو الأمر الذي يؤكد أن هذا المقياس يتمتع بقدر عالٍ من الثبات. الاتساق الداخلي (internal Consistency) تم حساب الاتساق الاخلي لهذه القوائم وذلك بإستخدام معامل ألفا كرونباخ على عينة من الأطفال الموهوبين (ن = 227) وكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول (11).

جدول (11) نتائج الاتساق الداخلي لعبارات كل قائمة ودرجتها الكلية.

الأبعاد/ المواهب	معامل الثبات	الدلالة الإحصائية
الذكاء اللغوي.	0,86 – 0,58	0,01
الذكاء المنطقي الرياضي.	0,90 – 0,63	0,01
الذكاء الموسيقي.	0,85 – 0,71	0,01
الذكاء البصري – المكاني.	0,88 – 0,62	0,01

0,01	0,83 – 0,68	الذكاء الجسمي – الحركي.
0,01	0,91 – 0,70	الذكاء الذاتي.
0,01	0,93 – 0,59	الذكاء الاجتماعي.

ويتضح من الجدول السابق أن معاملات الثبات لعبارات كل قائمة والدرجة الكلية لتلك القائمة جميعها دالة عند مسوي 0,01 وهو ما يدل علي أن هذه القوائم تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

عاشرًا: البرنامج التدريبي:

• فلسفة البرنامج: تنطلق فلسفة البرنامج التدريبي من المعايير الموجودة في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية والعقلية الطبعة الخامسة Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders fifth edition, DSM-5 الصادر عن الجمعية الأمريكية للطب النفسي (APA) (2013) والتي تري أن اضطراب طيف التوحد (ASD) تتجسد ملامحة الأساسية في الاعتلال المستمر في التواصل الاجتماعي المتبادل، والتفاعل الاجتماعي، والأنماط المقيدة المتكررة من السلوكيات، أو الاهتمامات، أو الأنشطة. وأن هذه السلوكيات تُحد أو تضعف من الأداء الوظيفي اليومي، وتؤثر سلبًا علي كافة مظاهر النمو. (P. 50-52)

وحسب ما أشار إليه الدليل الخامس فأن هناك فئة أخرى متشعبة من ذوي اضطراب طيف التوحد، وهي فئة الأطفال التوحديين ذوي الأداء الوظيفي المرتفع من الموهوبين "مزدوجو الاستثناء – Twice Exceptionality" وحسب ما أشار إليه كل من (محمد عودة، و سارة البابطين، 2019، ص88) فأن الطفل التوحدي الموهوب هو الطفل الذي تم تشخيصه باضطراب طيف التوحد وفقًا لمعايير الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات (DSM-5) - ولكن - لديه معدل ذكاء مرتفع، ولا يعاني من قصور أو إعاقة في اللغة، ولديه كم جيد من المفردات اللغوية وقدرة لفظية مرتفعة إلا أن لديه قصور في استخدامها ضمن السياق الاجتماعي المناسب، ولديه قصور في

فهم الأوامر والتعبيرات الوجهية. وفي ضوء ذلك أشار الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس (DSM-5) إلى أن أشكال الدعم الحالية التي تقدم للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد سواء "منخفضي ومرتفعي" الأداء يمكن أن تخفي بعض الصعوبات وتنمي وتزيد من القدرات والمواهب في عدد من السياقات علي الأقل. ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن إكساب هذه الفئة من الأطفال مهارات التفكير المنطقي واستخدام أنشطة متنوعة ومثيرة مثل حل الألغاز المنطقية البصرية بمستوياتها المختلفة، والبحث عن الأجزاء المفقود من الصور وتركيبها ومعرفة الاختلافات وتحديدها. والبحث داخل المتاهات، والأنشطة والمسائل الحسابية الغير لفظية، والأنشطة الحسابية بطريقة اليوسي ماث والحساب الذهني.. إلخ؛ كل ذلك من الأمور المهمة في إعدادهم بشكل أفضل في الحياة، ويساعدهم على تعميم المهارات والخبرات على مواقف مختلفة والاستفادة من القدرات التي يمتلكونها وتطويرها بدلاً من إهدارها وتهميشها.

- **الهدف من البرنامج التدريبي:** يهدف البرنامج التدريبي إلي استخدام بعض أنشطة الذكاءات المتعددة في تنمية الذكاء المنطقي الرياضي لدى عينة من الأطفال المصابين باضطراب التوحد ذوي الأداء الوظيفي المرتفع توظيفها بشكل صحيح والاستفادة منها. بجانب تحسين جوانب القصور الاجتماعي وتحسين مهارات التواصل وتنمية الاستجابات الاجتماعية إذ يعتبر ذلك الأمر حجر الأساس الذي تبني عليه اكتساب الطفل التوحدي الموهوب لخبرات ومهارات متنوعة ومختلفة، وعلي هذا الأساس يمكن توظيف وتطوير بعض القدرات والمواهب لدى هؤلاء الأطفال، والتي تم تحديدها في قوائم جاردنر للذكاءات السبعة، وتحديداً (الذكاء المنطقي الرياضي).

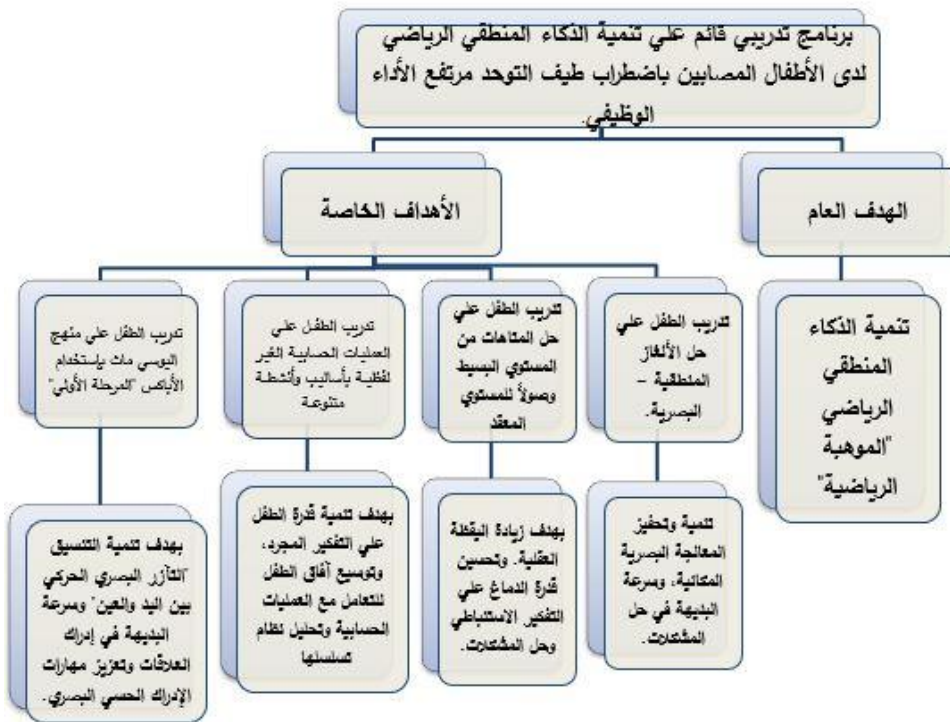
إجراءات تطبيق البرنامج: يتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من الجلسات الممهدة والتي تتضمن تعريف ولي أمر الطفل بماهية البرنامج وطبيعته، وتطبيق المقاييس الأساسية والتشخيصية للبرنامج، وتحديد قائمة المعززات والتي تختلف من طفل توحدي لآخر، ثم تطبيق جلسات البرنامج والمكون من (27) جلسة تدريبية وقد تراوحت

المدة الزمنية لكل جلسة من (45 – 60) دقيقة، واستغرقت المدة الكلية الفعلية للبرنامج شهرين وثلاثة اسابيع، بواقع ثلاثة جلسات أسبوعياً، وبلغت مدة كل جلسة (45 – 60) دقيقة؛ بالإضافة إلي الواجب المنزلي حيث يقوم ولي الامر/ تقوم ولية الأمر "الأم" بإعادة تطبيق النشاط مرة أخرى مع الطفل أثناء تواجده بالمنزل مع إمداد الباحثة بكافة التفاصيل والأدوات لتنفيذ النشاط والهدف من ذلك. وفور الانتهاء من البرنامج التدريبي المعد خصيصاً لهؤلاء الأطفال تم تطبيق القياس البعدي وبعد مرور شهرين تم تطبيق القياس التتبعي علي نفس الأطفال عينة حتي يتم التأكد من كفاءة وفعالية البرنامج التدريبي. والشكل (1) مخطط عام للبرنامج التدريبي القائم علي تنمية الموهبة / الذكاء المنطقي الرياضي.

الشكل (1) المخطط العام لأهداف البرنامج التدريبي القائم علي تنمية الموهبة

/ الذكاء المنطقي الرياضي لدى عينة من الأطفال التوحيدين ذوي الأداء

الوظيفي المرتفع (5 – 10 سنوات)



وأخيراً: نتائج الدراسة، ومناقشتها: تنص نتائج الفرض الأول علي أنه : (توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة - الأطفال ذوي اضطراب الطيف التوحدي مرتفعي الأداء الوظيفي - في الأداء علي التطبيقات الثلاثة (القبلي؛ البعدي؛ والتتبعي) في الذكاء المنطقي الرياضي التابع لقوائم جاردر لتقييم مواهب الأطفال في سن المدرسة).

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم مقارنة المتوسطات الحسابية للأطفال عينة الدراسة في التطبيقات الثلاثة (القياس القبلي؛ القياس البعدي؛ والقياس التتبعي) وذلك باستخدام اختبار فيدمان "Friedman Test" وهو اختبار لا معلمي "Non Parametric Test" يستخدم للعينات صغيرة الحجم. حيث يهدف هذا الاختبار لحساب الرتب (Ranks) بدلاً من حساب القيم (Values). كما يعتبر هذا الاختبار بديل لا معلمي لاختبار تحليل التباين للقياسات المتكررة (Repeated Measures). كما تم استخدام معامل (Kendall's W) ؛ وهو تطبيع لإحصاء اختبار فيدمان ويستخدم لتقييم درجة الارتباط وحساب حجم التأثير ما بين القياسات المختلفة " Effect size; Kendall's W. والجدول (12) يعرض ما تم التوصل إليه من نتائج، كالآتي:-

جدول (12) يوضح نتائج اختبار (Friedman) علي الثلاثة قياسات (القبلي؛ البعدي؛ والتتبعي) للذكاء المنطقي الرياضي، واستخدام معامل (Kendall's W) لحساب وتفسير حجم التأثير (Effect Size) ما بين القياسات الثلاثة المختلفة لدى أفراد عينة الدراسة "الأطفال ذوي اضطراب التوحد مرتفعي الأداء .

الذكاء المنطقي الرياضي	القياس المتكرر Repeated Measures	العينة N	المتوسط Mean	الانحراف المعياري Std. Deviation	درجات الحرية df	متوسط الرتب Mean Rank	كا ² Chi-Square	الدالة الإحصائية Sig	معامل (Kendall's W) لاستخراج الفروق بين الثلاثة قياسات وحساب حجم التأثير للذكاء المنطقي الرياضي.
التطبيق		5	13,2	1,28		1.00		.007	حجم التأثير = 4,6

Strong effect	دالة إحصائياً	11.5	2				القبلي
		2,50		1,67	17,6	5	التطبيق البعدي
		2,50		1,67	17,6	5	التطبيق التتبعي

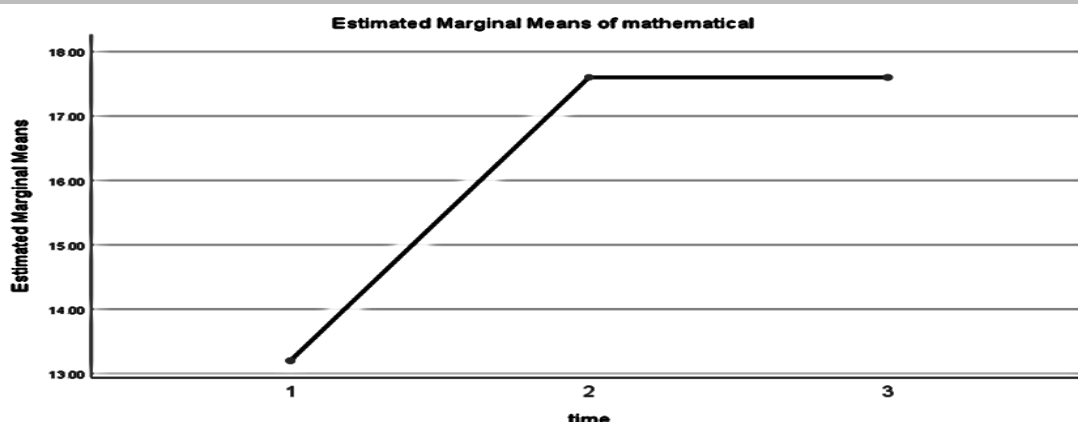
أظهر الجدول (12) باستخدام اختبار فريدمان للفروق بين القياسات المتكررة، واستخدام معامل (Kendall's W) التي من خلالها يتم حساب حجم التأثير؛ فقد تبين ما يلي:

✓ وجود فروق دالة إحصائياً بين (التطبيق القبلي، والتطبيق البعدي) لبنود الذكاء المنطقي الرياضي، حيث بلغ متوسط أداء أفراد عينة الدراسة في التطبيق القبلي (13,2) بينما بلغ متوسط أداء أفراد عينة الدراسة في التطبيق البعدي (17,6) وهو فرق دال إحصائياً.

✓ لم توجد فروق دالة إحصائياً بين التطبيق البعدي، والتطبيق التتبعي، حيث كان متوسط أداء أفراد عينة الدراسة في التطبيقين (البعدي والتتبعي) (17,6)، وكانت قيمة كا² (11,6)، ودرجات الحرية (2)، وهي دالة عند مستوى معنوية (0,007)، وكان اتجاه الدلالة لصالح التطبيق البعدي والتتبعي مقارنةً بالقياس القبلي، إذ أن الفارق دال عند مستوى معنوية (0,05)، كما بلغ حجم التأثير (4,6). وتشير هذه القيمة إلي مستوى قوي لحجم التأثير مما يدل علي نجاح وكفاءة البرنامج التدريبي.

ويبين الرسم البياني (2) الفروق ما بين التطبيقات الثلاثة (القبلي؛ البعدي؛ والتتبعي) لبعد الذكاء

المنطقي الرياضي" التابع لقوائم جرادنر لتقييم ذكاء الأطفال في سن المدرسة ، كالتالي:



القياس القبلي

القياس البعدي

القياس التتبعي

مناقشة نتائج الدراسة: بناءً علي ما تقدم يمكننا القول بأن نتائج الدراسة الراهنة كشفت وأكدت عن وجود فرق دال إحصائيًا عند مسقوي معنوية (0,05) بين متوسطي رتب درجات مجموعة الدراسة التجريبية في القياس القبلي والقياس البعدي علي قياس قوائم جردنر لتقييم مواهب الأطفال في سن المدرسة وتحديدًا الذكاء المنطقي الرياضي. في اتجاه القياس الأفضل "القياس البعدي"، و"التتبعي". لأداء الحالات المشاركة في الدراسة الحالية علي قوائم جردنر لتقييم مواهب الأطفال في سن المدرسة أثر استخدام مجموعة من الجلسات التدريبية المقدمة في صورة برنامج يشمل العديد من الأنشطة والألعاب المتعلقة بتنمية الذكاء المنطقي الرياضي واستخدام الفنيات السلوكية المتنوعة كالتعزيز الإيجابي واللفظي والتغذية الموتدة والنمذجة، والتقليد، والتسلسل. وغير ذلك.

وهذه النتيجة تتفق مع نتائج العديد من الدراسات السابقة كدراسة سارة الهبيبي وإلهام القيصرين (2020) والتي هدفت إلي الكشف عن مستوى الذكاءات المتعددة لدى عينة من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مرتفعي ومنخفضي الأداء الوظيفي في مدينة جدة، وذلك بتطبيق مقياس الذكاءات المتعددة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في ضوء نظرية جاردنر للذكاءات المتعددة، علي عينة مكونة من (151) طفلاً وطفلة من ذوي اضطراب التوحد، وممن تتراوح أعمارهم (3-14) عامًا، والملتحقين

بمعاهد الدمج الحكومية والأهلية والمراكز الخاصة بمدينة جدة، واعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي المسحي، وأظهرت النتائج مستوى مرتفع للذكاء البصري/ المكاني ومستويات منخفضة للذكاءات (الطبيعي، الشخصي/الذاتي، اللغوي/ اللفظي، الاجتماعي) لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد، وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة توصي الباحثتان بأهمية الكشف عن الذكاءات المتعددة لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد وتنميتها باستخدام طرق وأساليب تدريس مختلفة وتضمينها في البرنامج التربوي الفردي في ضوء هذه النظرية لتلائم بشكل أفضل حاجاتهم وخصائصهم المختلفة والتي تساهم بشكل فعال في تعلمهم لمختلف المهارات الأكاديمية والحياتية وفي تطوير قدراتهم وإمكاناتهم.

وعلى غرار ذلك جاءت دراسة رامكرشان وساجار (2018) **Ramakrishnan& Sagar** لتؤكد وتدعم نتائج الدراسة الحالية، حيث سعت هذه الدراسة إلي التعرف علي إمكانات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من منظور نظرية الذكاءات المتعددة بمدينة الهند علي عينة مكونة من (2) ممن يعانون من اضطراب طيف التوحد من فئة الأداء الوظيفي المرتفع، الأول عمره (6) سنوات "ذكر"، والثاني (9) سنوات "أنثي"، باستخدام منهج دراسة الحالة، وأشرت نتائج الدراسة إلي أن نظرية الذكاءات المتعددة لها طريقتها الخاصة لفهم ومعالجة المعلومات لدى أطفال التوحد، حيث يكون لدى أطفال التوحد إمكانية التعلم، والتذكر، والأداء، والإبداع في مجال أو مجموعة من المجالات المنفردة، ومن منظور هذه النظرية يجد أطفال التوحد صعوبة في العلاقات الاجتماعية، والتواصل والذكاء الشخصي، بينما يمكن أن يبدعوا في المجالات التي تشملها أنواع الذكاءات الأخرى، حيث يظهرون مسوي من الذكاء يعتبر عاليًا في واحد أو أكثر من المجالات المرتبطة بالذكاءات السبعة الأخرى التي يتميز بها الفنانين، والشعراء، ومتخصصي الكمبيوتر، وخواء الطبيعة، بينما يجدون صعوبة في المقام الأول مع الذكاء الشخصي.

وفي السياق نفسه سعت الدراسة التي أجرتها دنيا سليم جريش (2023) إلي التحقق من فعالية برنامج تدريبي قائم علي نمذجة الفيديو لتنمية بعض مهارات التنمية المستدامة لدى الأطفال الموهوبين نوي اضطراب طيف التوحد "نوي متلازمة سافانت"، وكذلك التحقق من الإستقرارية. وتكونت عينة الدراسة من خمسة أطفال موهوبين من نوي اضطراب طيف التوحد البسيط، ولوحث أعملهم الزمنية من (7-13) عامًا، وتوعدت مواهبهم كالرسم؛ والموسيقى؛ والحفظ. أعدت الباحثة أدوات الدراسة، وهي مقياس مهارات التنمية المستدامة المصور، والبرنامج التدريبي القائم علي نمذجة الفيديو، وتوصلت نتائج الدراسة إلي فاعلية البرنامج التدريبي القائم علي نمذجة الفيديو لتنمية بعض مهارات التنمية المستدامة لدى الأطفال الموهوبين (نوي متلازمة سافانت). حيث وجدت فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي علي مقياس مهارات التنمية المستدامة لصالح القياس البعدي، وأوصت الدراسة بضرورة إعداد دليل للمعلمين يساعد في معرفة التنمية المستدامة وأبعادها وأهدافها. وضرورة عمل مشروعات بيئية واقتصادية تنموية مستدامة من خلال مشركة فئة الموهوبين نوي اضطراب التوحد في هذه المشاريع بإعتبارهم قري بشوية دائمة يمكن إستثمارها. ص 67

وبناءً علي ما تقدم يمكننا القول بأن البرنامج التدريبي قد نجح في تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في تطوير وتنمية الذكاء المنطقي الرياضي لدى الأطفال عينة الدراسة، حيث جاءت نتائج الدراسة الحالية موضحةً أن الطفل التوحدي مرتفع الأداء الوظيفي الموهوب قابل للتطوير والتأهيل وإن اختلف مقدار التعلم وسوعته، حيث أن هؤلاء الأطفال لديهم بعض القدرات الفائقة أبرزها الذكاء الرياضي المتعلق بالعمليات الحسابية، والومجة الإلكترونية وقد وجع ذلك إلي تفوقهم في القوة العقلية العامة "general mental ability". وتمتعهم بذاكرة سمعية وبصوية قوية، حيث أنهم يقومون بحل العمليات الأساسية في الرياضيات، مثل: الطرح، والجمع، والضرب بسوعة. يقومون بتكوين أخواء الألغاز المصورة والبلزل المعقدة. وهذا ما أكدته نتائج

الوراسات السابقة مثل دراسة **داربي Darby (2009)** ؛ **وسلافين Slavin (2009)**؛ **طلبة (2013)** ؛ **العنزات AL-Onizat (2016)**؛ **رامكرشان وساجار Ramakrishnan& Sagar (2018)**؛ **اللهبي والقيصرين (2020)**؛ **وجريش (2023)**. ولذلك توصي الباحثة بضرورة تطوير الواجهات التدريبية الفودية التي يتم وضعها للطفل التوحدي نوي الأداء الوظيفي المتوقع "الموهوب" ليشمل الأنشطة والتدريبات التي تتاغم القدرات العقلية المناسبة لهم لإثراء وتنمية هذه القدرات والوصول إلي أفضل درجة من النمو.

قائمة المراجع:

- أحمد حفناوي, م & ,محمود. (2023). الوعي بالجسم وعلاقته بمهارات التواصل لدى الأطفال ذوي إضطراب طيف التوحد مرتفعي الأداء الوظيفي مجلة الطفولة. 43 (1)، 171-210.
- الزراع. ن. ع؛ نايف عابد. (2017). المدخل إلي اضطراب التوحد المفاهيم الأساسية وطرق التدخل، ط4، دار الفكر: عمان.
- الشهراني. ج.ع. ف، جملاء عبدالله فهاد. (2020). فاعلية برنامج تدريبي قائم علي رمز الاستجابة السريعة في تنمية مهارات إنتاج عناصر التعلم لدى معلمات المرحلة الثانوية بمحافظة بيشة، الملحة العربية للنشر العلمي، 18، 281-457.
- اللهبي, س. ب. ي., ساره بنت يوسف, القصيرين & ,الهام بنت مصطفى. (2020). مستوى الذكاءات المتعددة لدى عينة من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة جدة، مجلة التربية الخاصة والتأهيل، الجزء الثاني 10(36)، 41-72.
- المركز القومي للبحوث. (2022). مؤتمر إعلان نتائج مبادرة المسح القومي لمعدل انتشار اضطراب طيف التوحد والإعاقات للأطفال (1 : 12) سنة. بمصر بين الواقع والمأمول.

- بلحربي. ر؛ رانيا. (2024). فاعلية إستراتيجيات الذكاءات المتعددة في تقليص الفروقات الفردية للطور الأول من التعليم الابتدائي، رسالة ماجستير منشورة، معهد الآداب واللغات، الجزائر.
- بن وزه؛ خديجة. (2018). تطوير اختبار الذكاءات المتعددة لجاردنر باستخدام نموذج راش، دراسة ميدانية على عينة من تلاميذ السنة الثانية ثانوي بثانويات وادي أرهيو، أطروحة دكتوراه منشورة، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم. الجزائر.
- سليم، د؛ دنيا. (2023). فاعلية برنامج تدريبي قائم على نمذجة الفيديو لتنمية بعض مهارات التنمية المستدامة لدى الأطفال الموهوبين ذوى التوحد مجلة كلية التربية. أسبوط. 39(2)، 66-110.
- عابدين. ت. ه.خ. & تهاني هاشم خليل (2021). رؤية نفسية للموهوبين المعاقين نفسياً من الكشف إلى التطوير. مجلة ربحان للنشر العلمي، (8)، 156-175.
- بن عنيبه. ص؛ صليحة. (2020) فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية الذكاء الرياضي لدى التلاميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في المرحلة الابتدائية، رسالة ماجستير منشورة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد بن بشير الإبراهيمي.
- محمد. ع. ع؛ عادل عبدالله. (2006). قوائم جاردنر لتقييم مواهب الأطفال في سن المدرسة. "كراسة التعليمات". ط 1، القاهرة: دار الرشاد.

المراجع الأجنبية:

- ALABDULAZİZ, M., (2020). Creativity enhanced program for twice exceptionally gifted: effects of mathematics anxiety level. *Journal for the Education of Gifted Young Scientists*, 8(3), 1185-1199.
- Al-Qamash, N. M., (2013). The degree of gifted teachers' practices of effective teaching dimensions in Jordan. *Journal of Studies in Educational Sciences*, 40, 445-463.
- Batdı, V. (2017). The effect of multiple intelligences on academic achievement: A meta-analytic and thematic

study. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 17(6).

<https://doi.org/10.12738/estp.2017.6.0104>

- Barnhill, G; Hagiwara, (2017). Asperger syndrome: A study of the cognitive profiles of 37 children and adolescents. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities. 15 (3), 125-146.
- Bernier, R. A., Dawson, G., & Nigg, J. T. (2020). *What science tells us about autism spectrum disorder: Making the right choices for your child*. Guilford Publications.
- Burger-Veltmeijer, A. E., & Minnaert, A. E. (2011). The co-occurrence of intellectual giftedness and Autism Spectrum Disorders. *Educational Research Review*, 6(1), 67-88.
- Huang, A. X., & Wheeler, J. J. (2006). High-functional autism: An overview of characteristics and related issues. *International Journal of Special Education*, 21(2), 109-123.
- Jackson, A., Gaudet, L., McDaniel, L., & Brammer, D. (2009). Curriculum Integration: The Use Of Technology To Support Learning. *Journal of Collese Teachins & Learnins-November*, 6(7).
- Ramakrishnan, U., & Sagar, V., (2018). Understanding the potential of persons with autism with the lens of Multiple Intelligences.

قائمة الأشكال والجداول.

الرقم	موضوع الجدول	الصفحة
(1)	حساب التجانس بين أفراد عينة الدراسة علي متغيرات المستوى الاجتماعي التعليمي للآباء باستخدام اختبار كا ²	12
(2)	حساب التجانس بين أفراد عينة الدراسة علي متغيرات معامل الذكاء؛ العمر الزمني؛ درجة الإصابة باضطراب طيف التوحد مرتفع الأداء الوظيفي (ن = 5).	13
(3)	الانساق الداخلي لدى عينة من الأطفال التوحديين (ن = 30) علي مقياس اضطراب التوحد.	15
(4)	ثبات مقياس اضطراب التوحد عالي الأداء بطريقة ألفا كرونباخ؛ وطريقة التجزئة النصفية (ن = 16)	16

	(30)	
18	(5)	معاملات الارتباط بين درجات المفردات ودرجات الأبعاد لمقياس جيليام التقديري لتشخيص اضطراب التوحد.
19	(6)	معاملات الارتباط بين درجات الأبعاد والدرجة الكلية لمقياس جيليام التقديري لتشخيص اضطراب التوحد (ن=58)
19	(7)	يوضح معاملات ألفا لمقياس جيليام التقديري لتشخيص أعراض وشدة اضطراب التوحد. (ن = 58)
20	(8)	معاملات الثبات بالتجزئة النصفية لمقياس جيليام التقديري لتشخيص اضطراب التوحد. (ن=58)
23	(9)	معاملات الارتباط بين درجات مجموعات الأطفال الموهوبين علي قوائم الموهبة، وقائمة الذكاء المتعددة.
24	(10)	معاملات ثبات الصورة العربية لقوائم جاردنر لتقييم مواهب الاطفال بطريقة إعادة التطبيق.
25	(11)	نتائج الاتساق الداخلي لعبارات كل قائمة ودرجتها الكلية.
28	(12)	يوضح نتائج اختبار (Friedman) علي الثلاثة قياسات (القبلي؛ البعدي؛ والتتبعي) للذكاء المنطقي الرياضي، واستخدام معامل (Kendall's W) لحساب وتفسير حجم التأثير (Effect Size) ما بين القياسات الثلاثة المختلفة لدى أفراد عينة الدراسة "الأطفال ذوي اضطراب التوحد.

قائمة الأشكال

الرقم	الشكل	الصفحة
(1)	المخطط العام لأهداف البرنامج التدريبي القائم علي تنمية الموهبة / الذكاء المنطقي الرياضي لدى عينة من الأطفال التوحديين نوو الأداء الوظيفي المتوقع (5 - 10 سنوات)	27
(2)	رسم البياني (2) الفروق ما بين التطبيقات الثلاثة (القبلي؛ البعدي؛ والتتبعي) لبعد الذكاء المنطقي الرياضي	29